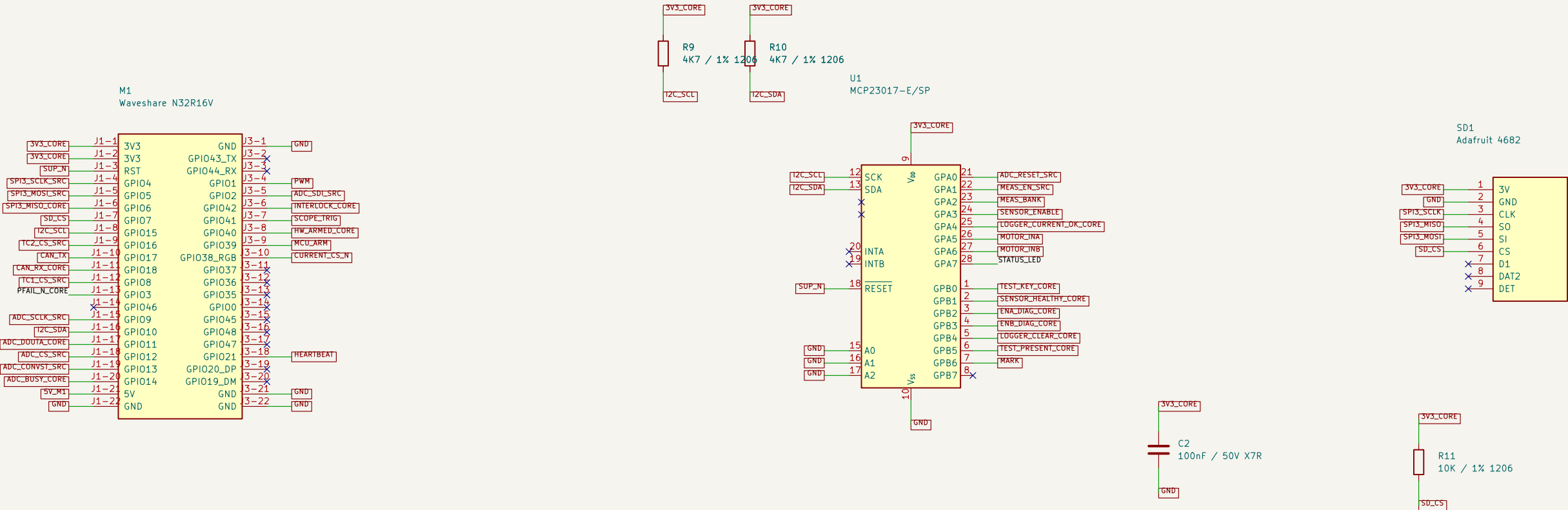
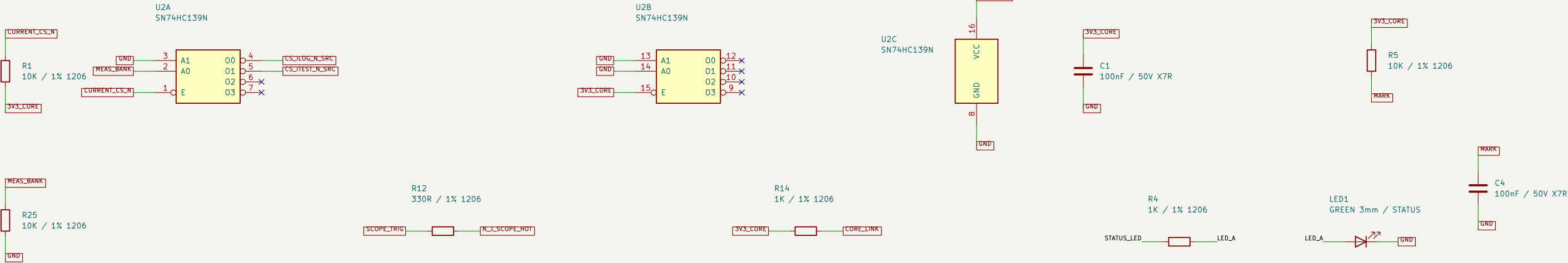


1 CORE / GPIO zachowane z v6.1; EN wspólne z MCP23017; do P04 przez bufor U6 (R4)

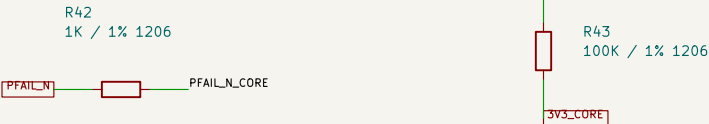


M1: GPIO47/48 nieuzywane. RGB na GPIO38 odlaczyc. 3V3_CORE pochodzi z M1; nigdy nie laczyć z 3V3_I0.

U2: CURRENT_CS_N=1 blokuje oba tory. MEAS_BANK=0 po resecie. U1: A2..A0=0, adres 0x20.

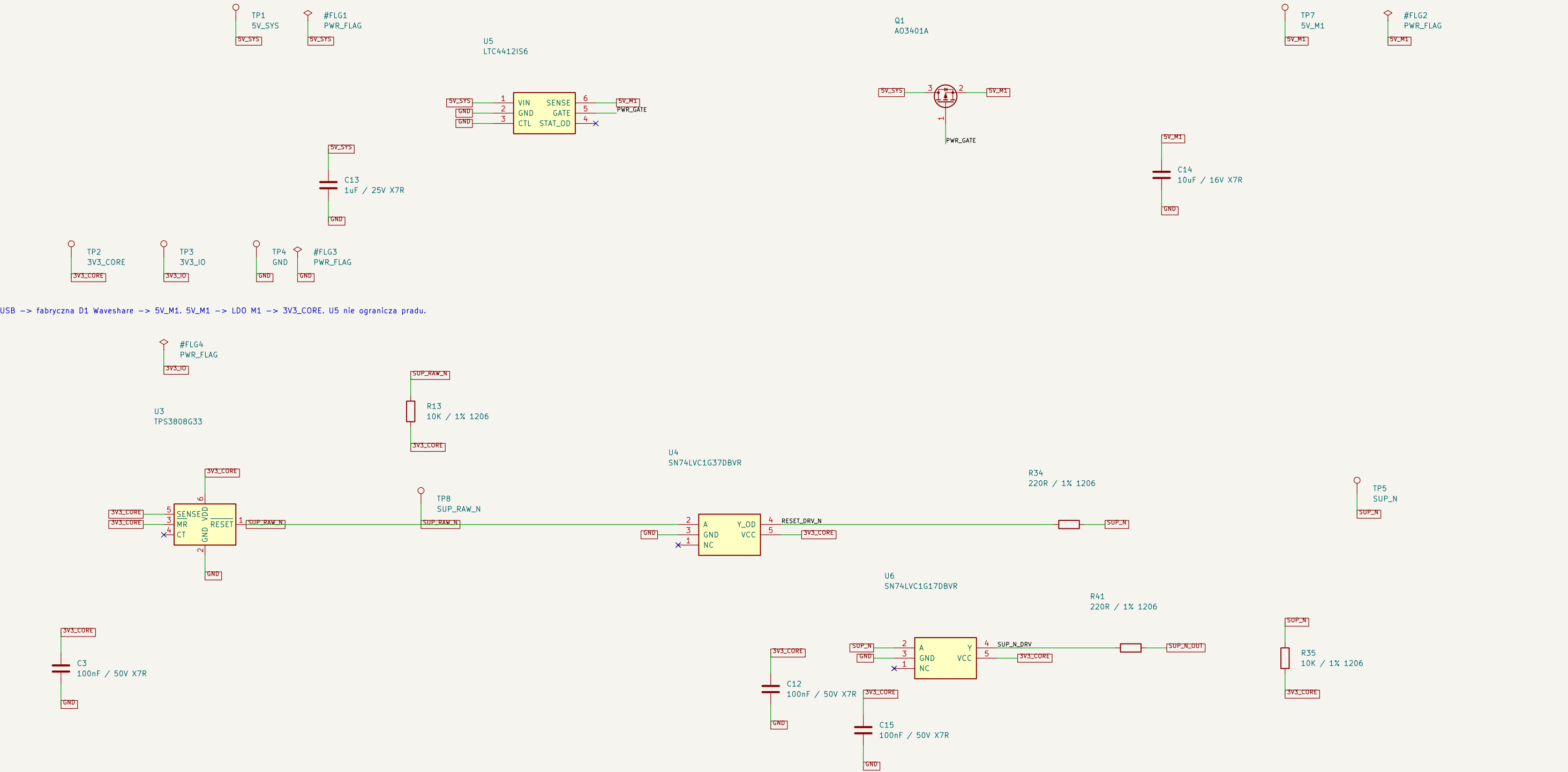


R6: PFAIL_N z P02 R4 (J_BP2.16) -> R42 1K -> GPIO13 (J1-13). R43 100K do 3V3_CORE po stronie złącza: bez P02 = H (zasilanie OK).



2 ZASILANIE I RESET / bez udziału firmware

U5 + Q1: blokada przepływu 5V_M1 -> 5V_SYS. Q1: dren=SYS, zrodlo=M1; dioda pasozytnicza SYS -> M1.



TPS3808G33: prog 3.07 V, CT otwarte = zwloka ok. 20 ms. U4: bufor NIEODWRACAJACY, wyjscie OPEN DRAIN.

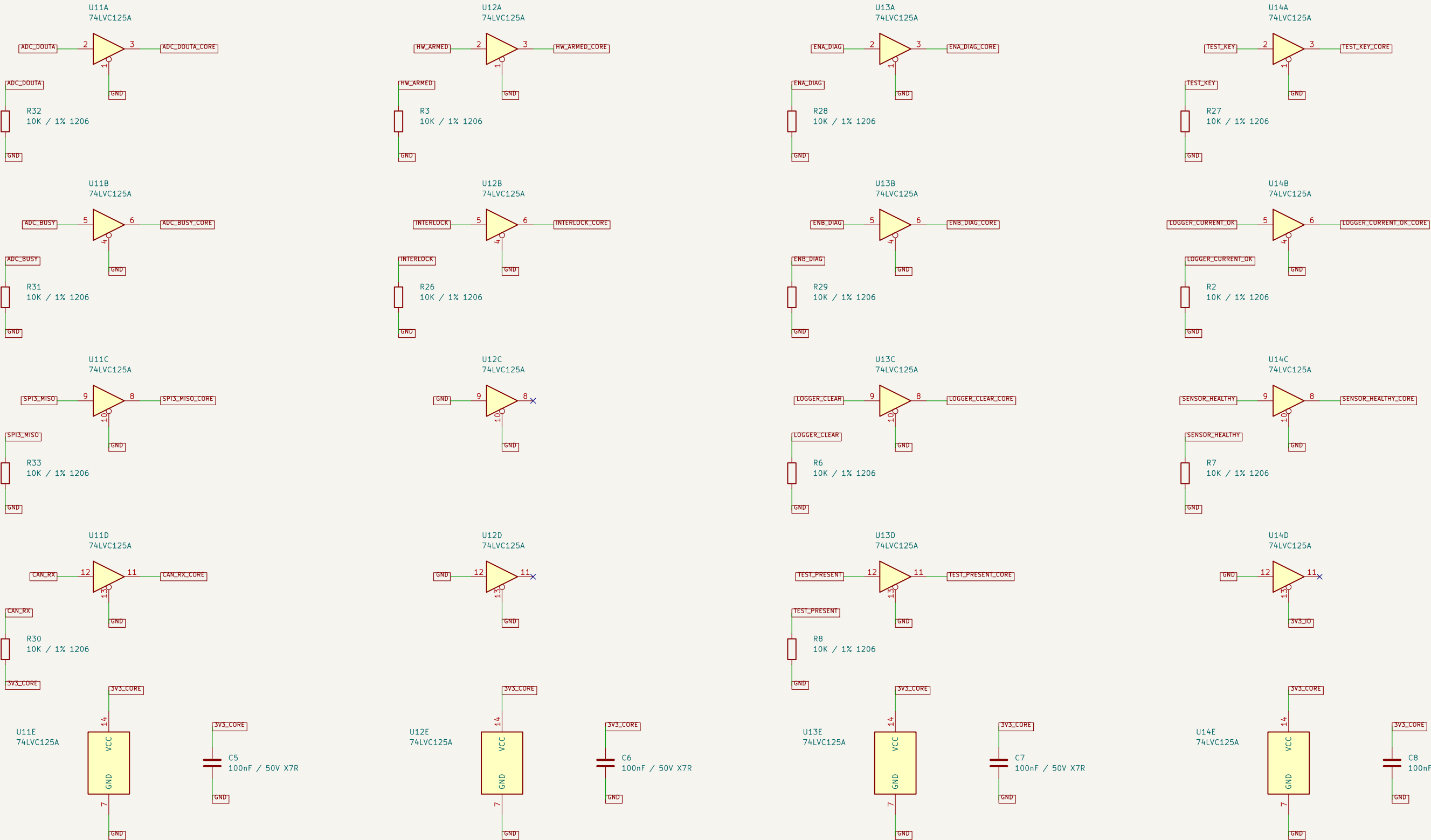
SUP_N = M1 EN + U1 RESET; do P04 przez U6 (Schmitt) i R41 jako SUP_N_OUT na J_BP3.12. RESET/auto-reset M1 resetuje tez ekspander.

R34=220R ogranicza rozladowanie fabrycznego C_EN=1uF. Zachowac kondensator i pull-up 10K na Waveshare.

U4 LVC1G37: Schmitt + OPEN DRAIN. U6 LVC1G17: Schmitt + push-pull. P04 U9.5: wymagane zbocze <=10 ns/V, do pomiaru.

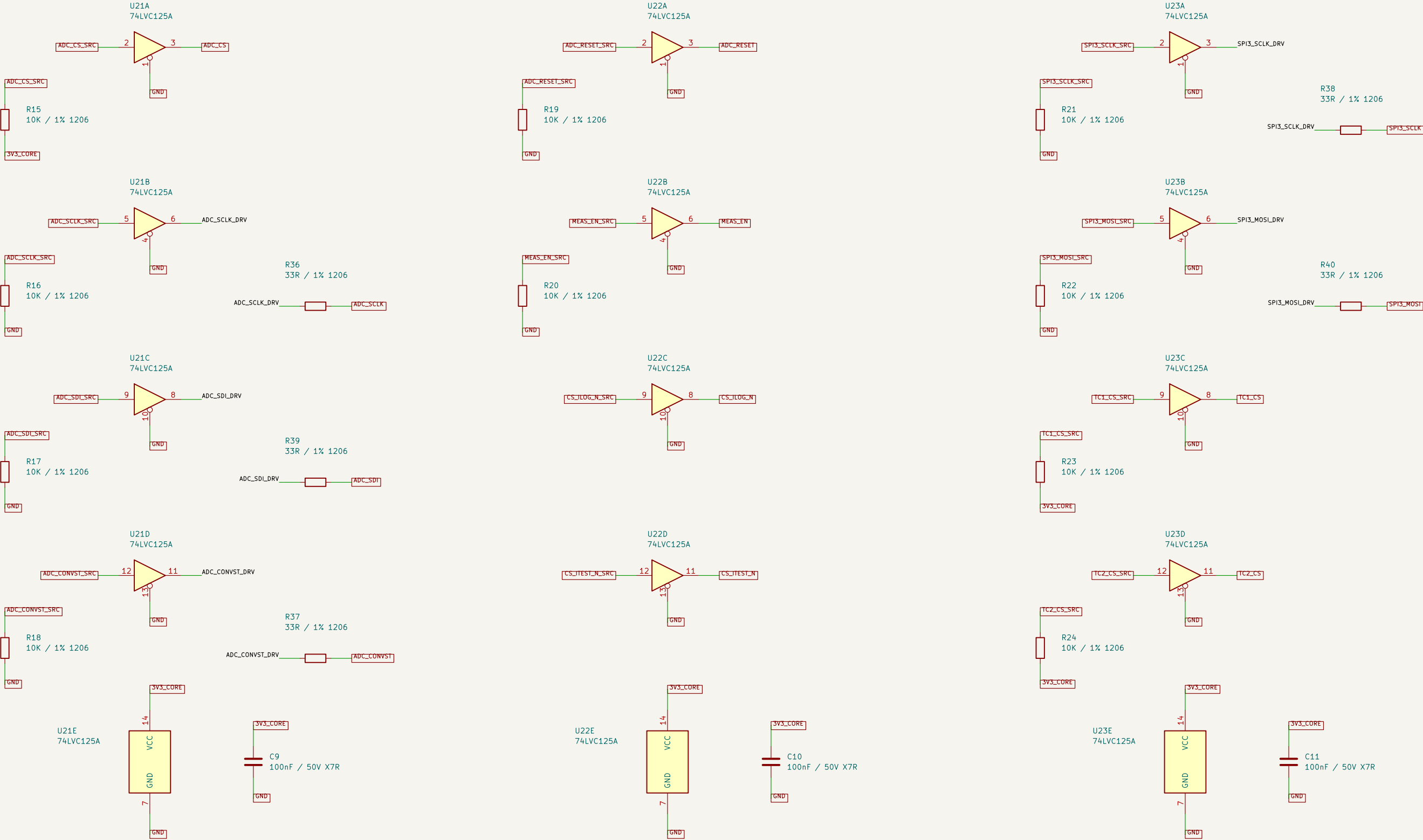
3 WEJSCIA / rezystory przed U11–U14 ustalaja stan przy wpietym module

CAN_RX=1; pozostale sygnaly=0. Stale 0 na ADC/SPI nie potwierdza obecności ani poprawności pomiaru. P07 HOLD.



4 WYJSCIA / CS domyslnie HIGH; RESET, MEAS_EN, CONVST, CLK i DATA domyslnie LOW

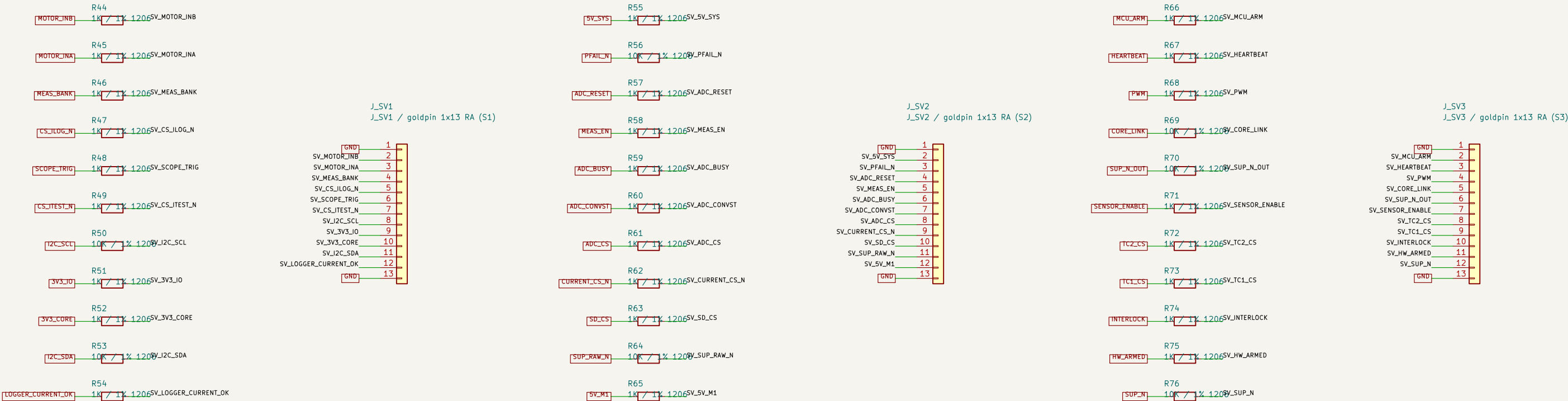
U21–U23 z 1off. R36–R40: 33R przy wyjściu bufora; dobierac po pomiarze na koncu lacza (22..47R / 0R).





6 LISTWY SERWISOWE KRAWEDZI B / goldpin 1x13 katowy, GND na pinach 1 i 13

Kazdy kolek poza GND przez rezystor przy wezle: 1K szyny do 5 V i logika, 10K wezly wysokoimpedancyjne (S1 par. 6). Tresc: docs/SERWIS.csv.



SUP_N = EN modulu (J1-3) = RESET MCP23017. Punkty SPI mierzyc na koncu lacza (P05, P09), nie tutaj.